

Materia: Comunicaciones Digitales	Código: 22.64
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 24/4/2023 17:01:46	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Esquemas de modulación digital, binarios y marios.
 MPSK, MFSK, MQAM.
 Comparación del desempeño de los distintos sistemas frente al ruido.
 Modulación de espectro ensanchado: fundamentos y aplicaciones.
 Codificación de canal.
 Códigos convolucionales.
 TCM.
 Codificación de fuente.

➤ Presentación de la materia:

La materia 22.64 Comunicaciones Digitales integra el primer cuatrimestre del quinto año del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Electrónica. Está a cargo del Departamento de Sistemas Digitales y Datos y se dicta en el período marzo-junio de cada año. Es un curso electivo incluido en el ciclo profesional para las orientaciones Procesamiento de Señales y Telecomunicaciones.

La materia apunta a lograr discernir entre los distintos sistemas de transmisión digital para una dada aplicación práctica, comprendiendo las ventajas y desventajas comparativas de los distintos sistemas, y su evolución tecnológica.

La materia se dicta en forma presencial la parte práctica y en forma remota sincrónica la parte teórica. El desarrollo del curso se basa principalmente en clases teóricas en las que se presentan y discuten los conceptos y sus aplicaciones; complementadas por resolución de ejercicios y realización de trabajos prácticos grupales de simulación

con System View que incluyen tareas de elaboración de informes.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Que el alumno logre discernir entre los distintos sistemas de modulación digital para una dada aplicación práctica, comprendiendo las ventajas y desventajas comparativas de los distintos sistemas.
- Que conozca los diferentes códigos de control de error y sus aplicaciones: códigos CRC, convolucionales y TCM ("Trellis Coded Modulation")
- Que domine el funcionamiento de las técnicas de acceso múltiple FDMA, TDMA y CDMA, y sus aplicaciones en los sistemas de comunicaciones satelitales y en los sistemas de comunicaciones móviles celulares

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Sistemas digitales y transmisión digital en banda base	Ventajas de la transmisión digital versus la analógica. Transmisión digital en banda base. Códigos de línea. Interferencia intersimbólica y ruido aditivo. Criterio de Nyquist de ISI nulo. Filtros coseno levantado. Relación entre la anchura de banda, la tasa de transmisión y el factor de roll-off. Eficiencia espectral. Diagrama de ojo. Repetidores lineales y regenerativos. Probabilidad de error en presencia de ruido aditivo, blanco y gaussiano. Filtro adaptado. Correlador. Ecualizadores. Técnica duobinaria ó de respuesta parcial. Codificación correlativa.
Transmisión digital en banda pasante	Sistemas binarios ask, fsk, psk. Sistemas m-arios: m-fsk, m-psk, qpsk, oqpsk, msk. Representación geométrica de señales y ruido. Diagramas de constelación detección coherente y no coherente. Desempeño comparativo de los métodos de modulación digital frente al ruido. Tasa de error en los símbolos y en los bits. Codificación de gray. Comparación de los sistemas de modulación digital con respecto al eb/n_0 requerido y la eficiencia espectral. Límite de shannon.
Modulación de espectro ensanchado ("spread spectrum") y sus aplicaciones	Origen de la técnica de modulación de espectro ensanchado. Ensanchamiento y dimensionalidad. Ganancia de procesamiento. Resistencia a la interferencia. Secuencias pseudoaleatorias. "M-sequences". Propiedades. Correlación. Distintas técnicas de modulación de espectro ensanchado: secuencia directa (DS); saltos de frecuencia (FH). Interferencias de peor caso. Interleaving. Aplicaciones de la modulación de espectro ensanchado. Determinación de distancia con alta resolución. GPS. Comunicaciones en canales con propagación por trayectos múltiples. "Rake Receiver". Reuso de frecuencias. Acceso múltiple por división de código (CDMA). Comparación de CDMA con FDMA y con TDMA en acceso satelital y en comunicaciones móviles celulares. Standard IS 95 de CDMA celular.
Codificación de canal	Ventajas de la codificación de canal. Ganancia de codificación. Procedimientos para el control de errores: 'Automatic Repeat Request (ARQ)' y 'Forward Error Correction (FEC)'. Tipos de errores y códigos correctores de errores. Codificación para canales con errores aleatorios y de ráfagas. Ganancia de codificación. 'Hard decision'. 'Soft decision'. Códigos lineales de bloques.

	Códigos cíclicos. Códigos convolucionales. Diagrama de estados, diagrama de árbol, diagrama de Trellis. Decodificación de códigos convolucionales. Algoritmo de Viterbi. Modulación con codificación Trellis (TCM). Aplicaciones.
--	---

➤ Estrategias de enseñanza:

Se realiza una clase teórica-práctica de periodicidad semanal a cargo del Profesor titular donde se desarrollan los temas de la materia enunciados mediante un cronograma de actividades, que es de conocimiento de los alumnos desde el comienzo del curso, de manera que en la clase práctica semanal de resolución de problemas y a cargo del Profesor Adjunto, los alumnos tienen el conocimiento teórico requerido para la resolución de problemas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Discusión de los conceptos y sus aplicaciones.	En las clases teóricas se presentan y discuten los conceptos y sus aplicaciones, fomentando la participación de los alumnos.
Resolución de ejercicios	En las clases prácticas se discuten y se resuelven ejercicios sobre cada una de las unidades de la materia.
Trabajos Prácticos de simulación	Los alumnos desarrollan en el curso dos trabajos Prácticos de simulación con System View, cuya supervisión directa está a cargo del Profesor Adjunto.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones
- Proyector
- Simulador System View

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante el curso se efectúan dos evaluaciones parciales escritas con una posibilidad de recuperación por cada evaluación.

Los exámenes parciales y finales son individuales y escritos, e incluyen, entre otros, los siguientes tipos de preguntas (lista no taxativa):

- Ejercicios en los que se deben responder preguntas y calcular valores numéricos. Además de las respuestas encontradas, deberán mostrarse los pasos seguidos para obtenerlas.
- Ejercicios de “respuesta múltiple” o similares sobre conceptos, los cuáles deberán estar justificados.

La condición de aprobación de una evaluación es la de obtener una calificación de 4 o más puntos y además

responder correctamente al menos una parte de cada uno de los diferentes temas evaluados.

La Nota de Evaluaciones (NE) se obtiene del promedio de las notas obtenidas de las evaluaciones parciales aprobadas.

Los alumnos deben concretar grupalmente (cada grupo integrado por 4/5 alumnos) dos Trabajos Prácticos de simulación con System View (Sistemas de comunicaciones digitales en banda base y en banda pasante; Sistemas de comunicaciones digitales con modulación de spread spectrum.).

La condición de aprobación de un trabajo práctico de simulación es la de obtener una calificación de 4 o más puntos. En caso de resultar un trabajo práctico presentado en la primera oportunidad como no aprobado, el grupo dispone de una segunda oportunidad para su aprobación.

La Nota de Trabajos Prácticos de simulación (NTP) se obtiene del promedio de la calificación grupal y la individual de las notas obtenidas de los trabajos prácticos de simulación laboratorio aprobados.

Requisitos de aprobación:

Los requisitos para aprobar la cursada de la materia son:

- tener aprobadas las dos evaluaciones
- tener aprobados los dos trabajos prácticos de simulación
- haber asistido como mínimo al 75% de las clases.

La Nota Final de Cursada (NFC) surge del promedio ponderado de la Nota de Evaluaciones (NE) y de la Nota de Trabajos Prácticos de simulación (NTP), de acuerdo a la siguiente expresión:

$$NFC = 80\%NE + 20\%NTP$$

De cumplimentar las condiciones de correlatividad rinden la evaluación final en las fechas establecidas por la Secretaría Académica. Se aprueba la evaluación final al obtenerse una calificación de 4 o más puntos y además responder correctamente al menos una parte de cada uno de los diferentes temas evaluados. La nota a asentar en el acta de examen surge del promedio de la nota de cursada y de la evaluación final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	- SKLAR, BERNARD. DIGITAL COMMUNICATIONS : FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS. 2° ed., NEW JERSEY: PRENTICE HALL, 2001

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	- PROAKIS, JOHN G. DIGITAL COMMUNICATIONS. BOSTON: MCGRAW HILL, 2000
2	- FEHER, KAMILO. WIRELESS DIGITAL COMMUNICATIONS : MODULATION AND SPREAD SPECTRUM APPLICATIONS. UPPER SADDLE RIVER: PRENTICE HALL, 1995